Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université des Sciences de la Santé / Faculté de Médecine Dentaire

MATERIAUX DE COLLAGE

Cours destiné aux étudiants 2ème année Médecine Dentaire

Dr. TAHRI.DJ :
Assistante en Prothodontie
(C.H.U. Béni-Messous)

Dr. BENAMARA.S :
Maitre-Assistant en Prosthodontie
(C.H.U. Béni-Messous)

Année universitaire 2025/2026

Dentist Web

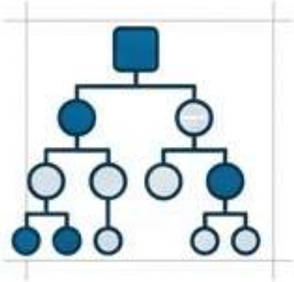
LE PLAN

I. INTRODUCTION

Vue d'ensemble et objectifs du cours.

II. DÉFINITIONS

- **Le collage** — Principes et mécanismes d'adhésion.
- **La colle** — Types et propriétés des agents adhésifs.
- **Composition** — Ingrédients et formulations chimiques.
- **Avantages** — Bénéfices cliniques et biologiques.
- **Indications** — Situations cliniques appropriées et contre-indications.



III. CLASSIFICATIONS DES COLLES

Systèmes et critères de classification des agents de collage dentaires.

- Selon la génération
- Selon le mode de polymérisation
- Selon le substrat
- Selon le nombre d'étapes

IV. LE COLLAGE AUX TISSUS DENTAIRES MINÉRALISÉS

Protocoles et interactions avec l'émail et la dentine.

- Préparation de surface (mordançage, conditionnement)
- Adhésion à l'émail
- Adhésion à la dentine
- Couche hybride et interface adhésive

Dentist Web

I. INTRODUCTION

- **Importance équivalente :** L’adhésion de la pièce prothétique est une étape aussi importante que la préparation dentaire et la fabrication de la prothèse.

- **Exigence clinique :** Doit être pratiquée avec rigueur, en respectant le protocole spécifique (collage ou scellement) de chaque matériau.

- **Critères de choix :**
  - Le matériau constituant la restauration prothétique.
  - La situation des limites de préparation dentaire.

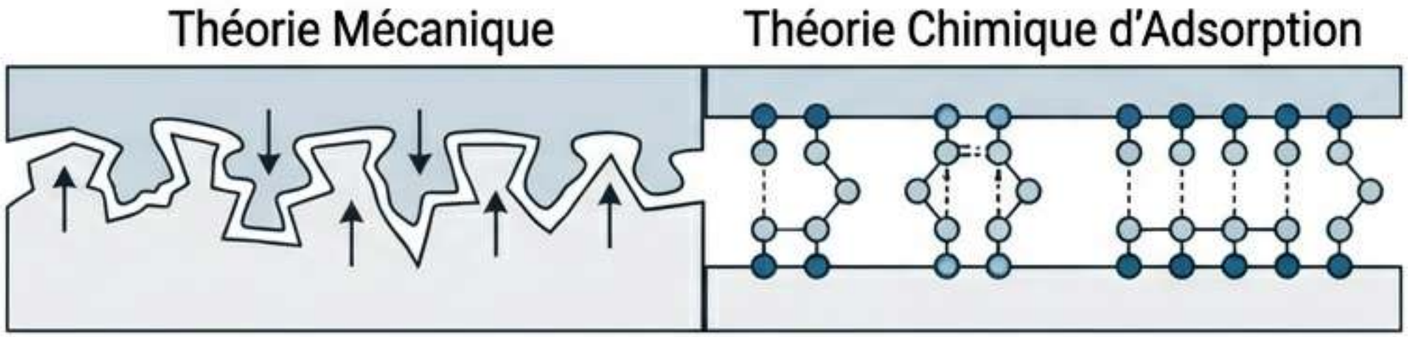
Dentist Web

II. Définitions : Le Collage Dentaire

Le collage : Assemblage par adhésion. L'adhésion est la force s'opposant à la séparation de deux corps en contact.

Le collage dentaire : Procédé assemblant le substrat prothétique sur le substrat dentaire via une double interface physico-chimique. Nécessite le conditionnement des surfaces.

Les deux principales théories de l'adhésion :



Théorie mécanique : L'adhésif, après durcissement, s'engrène mécaniquement dans les rugosités/irrégularités. Il s'agit du microclavetage. [Predicted – Foundational distincion routinely tested in MCQs]

Théorie chimique d'adsorption : S'applique à toutes sortes de liaisons chimiques de l'adhésif à l'adhérent. [Predicted – Frequently tested against mechanical theory]

Dentist Web

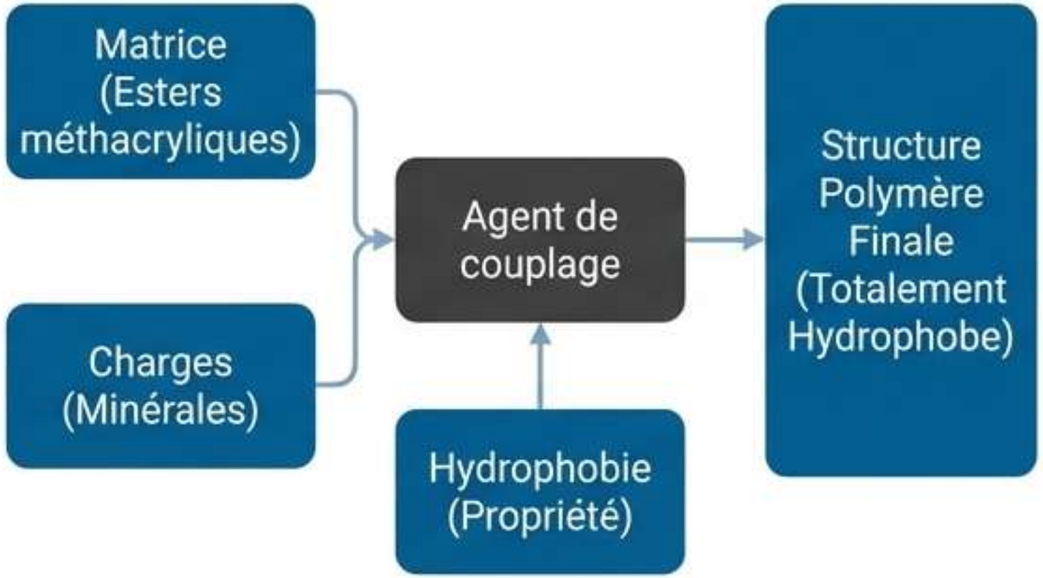
II. Définitions : La Colle & Composition

Définition de la Colle :

- Substance insérée à l'état liquide entre deux surfaces.
- Les solidarise par une réaction de polymérisation (Chémopolymérisation, Photopolymérisation, ou Duale).

Composition Chimique :

- **Nature :** Polymères organiques.
- **Matrice :** Esters méthacryliques.
- **Charges :** Charges minérales (incorporées ou non).
- **Liaison :** Les deux phases sont liées par un agent de couplage.
- **Propriété fondamentale :** Les colles sont totalement hydrophobes.



Dentist Web

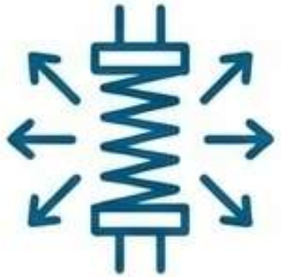
II. Avantages du Collage

Rétention & Préservation

Rétention fiable avec conservation tissulaire maximale.

Amortissement

Dissipation des contraintes (thermiques, physiques, mécaniques) grâce au caractère visco-élastique de certaines colles non chargées (déformation du joint).



Esthétique

Large choix de teintes impactant le rendu final et la transmission de la lumière.

Étanchéité & Herméticité

Résistance absolue du joint aux contraintes intrabuccales (salivaire, bactérienne, thermique, variations de pH).

Dentist Web

II. Indications et Limites du Collage

Indications :

- **Rétention faible** (hauteur coronaire faible, convergence accentuée).
- **Recouvrement partiel** : Facette, inlay, onlay, overlay, endocouronne.
- **Bridges** collés et mixtes.

Les Limites du Collage (Paramètres bloquants) :

La situation des limites cervicales : Si une limite est infragingivale, l'exsudation sulculaire empêche la bonne polymérisation. [Predicted – Clinical contraindications are absolute high-yield traps]

L'accessibilité du site : Mise en place obligatoire en l'absence totale d'humidité salivaire (excès difficiles à retirer). [Predicted – Examines strictly on dry-field requirements]

Dentist Web

III. Classifications : Par mode de prise

Chémo-polymérisable (Chimique pure)	**Photo-polymérisable (Source lumineuse)**	**Dual (Mixte : Chimique + Photonique)**
• Mélange de 2 composants (base + catalyseur). • Avantage : Polymérisation complète. • Inconvénient : Temps de mise en œuvre compté, finitions longues et délicates.	• Activation par la lumière. • Avantage : Le praticien contrôle totalement le temps de mise en œuvre.	• Double réaction. • Avantage : Bonne qualité de prise sur toutes surfaces + Contrôle du temps de prise.

Dentist Web

III. Classifications : Colles sans potentiel adhésif (ASA)

Caractéristiques (ASA) :

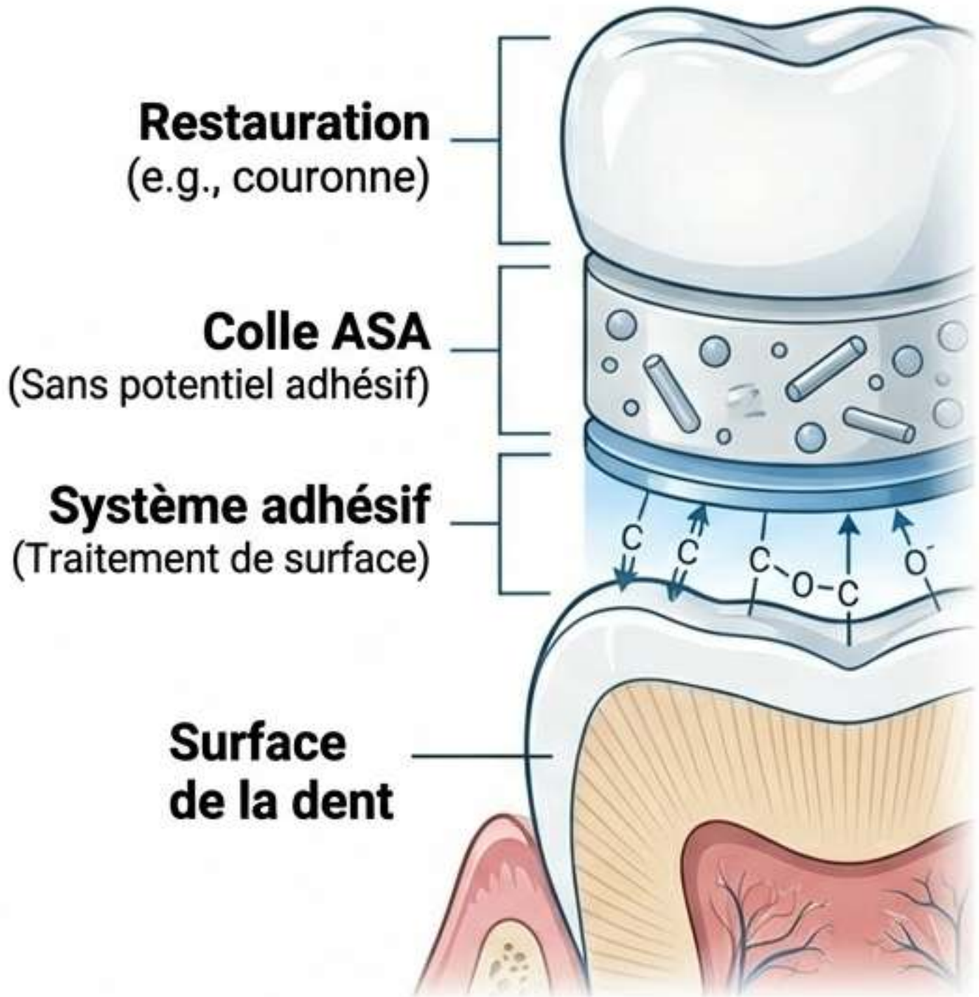
- Simples composites dentaires diméthacrylates (microchargés ou microhybrides).
- Aucun groupement spécifique pour adhérer à la dent ou à la prothèse.
- Déclinés en large gamme de teintes/viscosités.
- Radio-opaques.

Mise en œuvre :

- Traitement de surface indispensable sur la préparation.
- Adhésion obtenue via un système adhésif présent dans le coffret.

Marques Commerciales Exhaustives :

Adherence®, Choice®, Duolink®, Calibra®, Enforce®, Lute-it®, Nexus®, Variolink®, Rely X ARC®.



Dentist Web

III. Classifications : Colles avec potentiel adhésif (APA)

Caractéristiques (APA) :

- Composition proche des composites fluides.
- Intrinsèquement adhésives grâce aux groupements réactifs intégrés.
- Fiabilité démontrée.

Mise en œuvre :

- Temps de mise en œuvre long.
- Nécessitent un conditionnement des surfaces dentaires et prothétiques.

Marques Commerciales Exhaustives :
Super-Bond® (Sun Medical), Chemiace II® (Sun Medical), MAC-10 (M-Bond® - Tokuyama), Panavia 21® ou F2.0® (Kuraray).

Dentist Web

III. Classifications : Colles auto-adhésives (A.A)

Caractéristiques (AA) :

- Colles diméthacrylates chargées (récentes).
- Contiennent tous les éléments nécessaires à l'adhésion en un seul matériau.
- Spécificités : Pouvoir auto-mordançant, viscosité adaptée, taux de charges plus élevé.

Mise en œuvre :

- Aucune préparation spécifique des surfaces à coller n'est requise.

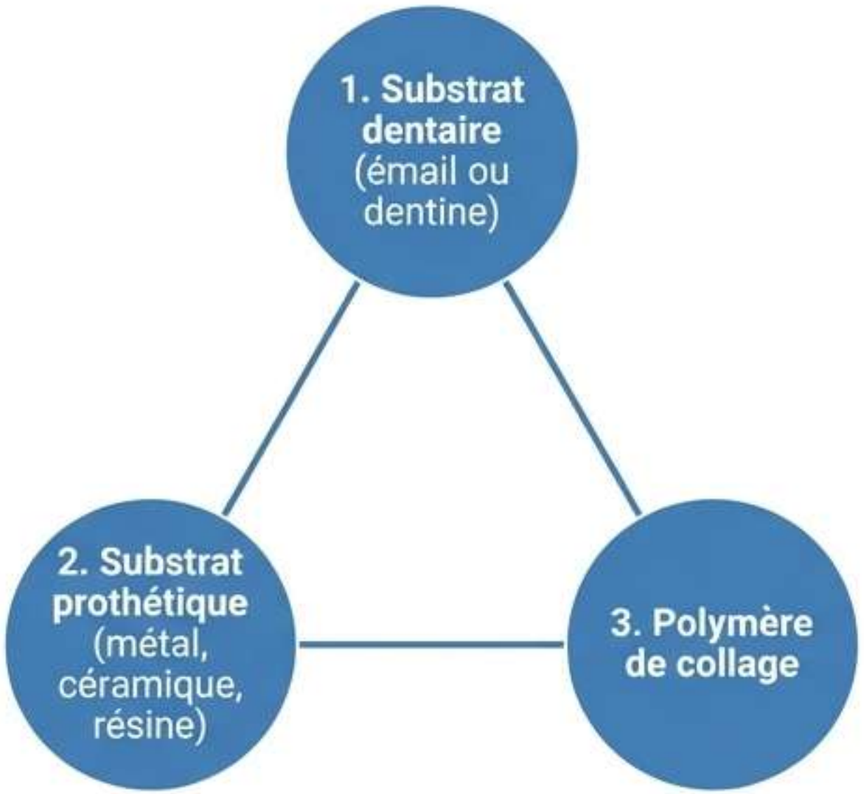
Marques Commerciales Exhaustives :

RelyX-Unicem® (3M Espe), MaxCEM® (Kerr), Clearfil SA Cement® (Kuraray), Multilink Sprint® (Ivoclar Vivadent).

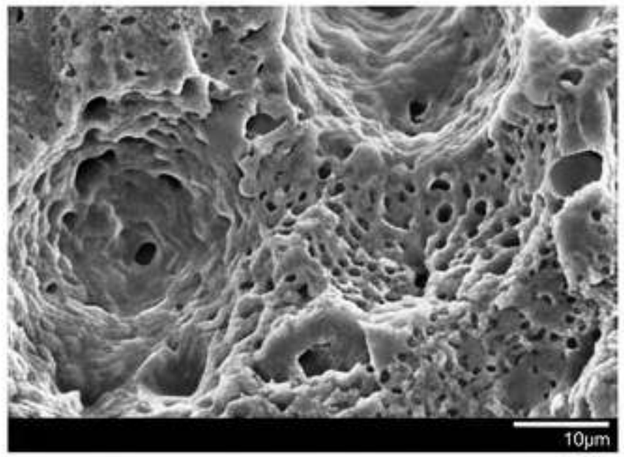
Dentist Web

IV. Le Substrat Dentaire : Introduction et Émail

La Triade de l'Assemblage Collé :



Conditionnement de l'Émail :



- **État initial** : Lisse, non rétentif (empêche le contact intime).

Protocole : Acide phosphorique concentré à 37% pendant 15 secondes. **[Predicted – Exact chronometric and concentration trap]**

- **Résultat** : Dissolution partielle des prismes → Surface rugueuse cratériforme.
- **Mécanisme** : Infiltration de résine dans les anfractuosités créant une adhésion par clavetage mécanique.

Dentist Web

IV. Le Substrat Dentaire : Dentine

Conditionnement de la Dentine :

Protocole : Acide orthophosphorique à 37% pendant 30 secondes. **[Predicted – The 15s vs 30s distinction between enamel and dentin is a guaranteed trap]**

Actions de l'acide sur la dentine :

- Dissout la boue dentinaire (« smear layer »).
- Déminéralise la couche superficielle.
- Ouvre les tubuli-dentinaires (forme d'entonnoirs).
- Expose les fibres de collagène inter-tubulaires.

Mécanismes d'adhésion :

1. **Mécanique** : Pénétration de l'adhésif dans les tubuli → formation de prolongements intra-tubulaires (tags).
2. **Hybride** : Diffusion de l'adhésif dans le collagène → formation d'une couche mixte (couche hybride).

Dentist Web

IV. Substrat Prothétique : Céramiques Vitreuses

Nature : Céramiques mordançables.

Protocole de Traitement :

1. Mordançage : Acide fluorhydrique à 10% pendant 1,5 à 3 minutes. (Crée un relief propice au collage). [Predicted – Exact chemical (hydrofluoric not phosphoric), concentration, and duration]

2. Couplage : Application du Silane.

- Rôle du Silane : Agent de couplage réagissant avec le verre de la céramique (d'une part) et avec la matrice résineuse des colles (d'autre part).

Acide fluorhydrique

Rinçage / Séchage

Silane

Adhésif

Dentist Web

IV. Substrat Prothétique : Céramiques Polycristallines

Nature : Céramiques non mordançables (Acide fluorhydrique inefficace).

Protocoles de Traitement (Absence de consensus) :

Méthode mécanique : Sablage de l'intrados à l'alumine 50µm sous 2 bars. [Predicted – Exact particle size and pressure parameters]

- Méthodes alternatives : Dépôt de film mince de silice par pyrolyse OU traitement tribochimique.

Approche Clinique Moderne (Sans traitement de surface) **:**

- Possibilité d'utiliser directement des colles avec bon potentiel d'adhésion chimique :
  - Type APA : PANAVIA (groupement fonctionnel 10 MDP).
  - Type AA : RelyX UniCem.

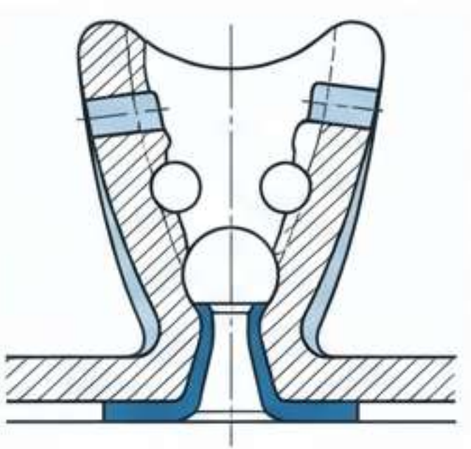
Dentist Web

IV. Substrat Prothétique : Résine et Principes Métal

Collage de la Résine :

- **Sablage :** À l'alumine 50µm sous 2 bars (Ancrage micromécanique).
- **Couplage :** Application du Silane (Liaison chimique avec la colle).

Collage du Métal (Évolution de la rétention) :



- 1. Macrorétention : Historiquement, ailettes perforées des bridges.
- 2. Microrétention :
  - Mordançage acide (électrolytique ou chimique).
  - Sablage : À l'alumine de 50 à 250µm.
- **Colles Spécifiques :** Type 4 META (Superbond) ou MDP (Panavia).
- **Revêtements de surface :** Silicate ou étain (permet l'adhésion des silanes/résines à base de phosphate).

Dentist Web

IV. Substrat Prothétique : Métal (Focus Examens)

Qualité de l'alliage :

- Remarque fondamentale : Le collage d'une restauration en alliage précieux est moins efficace qu'avec un alliage non précieux.

Analyses de l'Adhésion sur Métal Non-Précieux :

Action du Sablage : Le sablage à l'alumine (50 à 250µm) permet de créer des micro-rétentions, d'augmenter l'énergie de surface, et de favoriser le mouillage par l'adhésif.
[Ref: Q14, Q15]

Rôle Chimique des Oxydes : La formation d'une couche d'oxyde superficielle (ex: oxyde de Chrome sur alliage Ni-Cr) assure la passivation (résistance à la corrosion) ET permet des liaisons chimiques vitales pour l'adhésion de la céramique ou des colles.
[Ref: Q8, Q14, Q15 (2021)]

Dentist Web

Conclusion

L'impact du collage :

L'introduction des techniques adhésives a bouleversé les habitudes prothétiques.

Les 3 piliers de l'optimisation de l'assemblage :

1. Une compréhension parfaite des principes de base de l'adhésion.
2. Une connaissance des avantages et inconvénients des différents polymères de collage.
3. Une sélection de la colle appropriée (en fonction de la restauration, du matériau et de la situation clinique).

Dentist Web

Exam Pattern Analysis (Stratégie de Révision)

Most Repeated Topics :

- Traitements de surface des métaux (Sablage vs Oxydation) - High Testing Frequency.
- Rôle des couches d'oxyde (Passivation & Adhésion Chimique).

Frequently Tested Numbers (Chronometric & Pressure Traps) :

- Émail = 37% (15 sec) vs Dentine = 37% (30 sec).
- Céramique vitreuse = 10% HF (1.5 à 3 min).
- Sablage = 50µm (Résine/Poly) à 250µm (Métal) sous 2 bars.

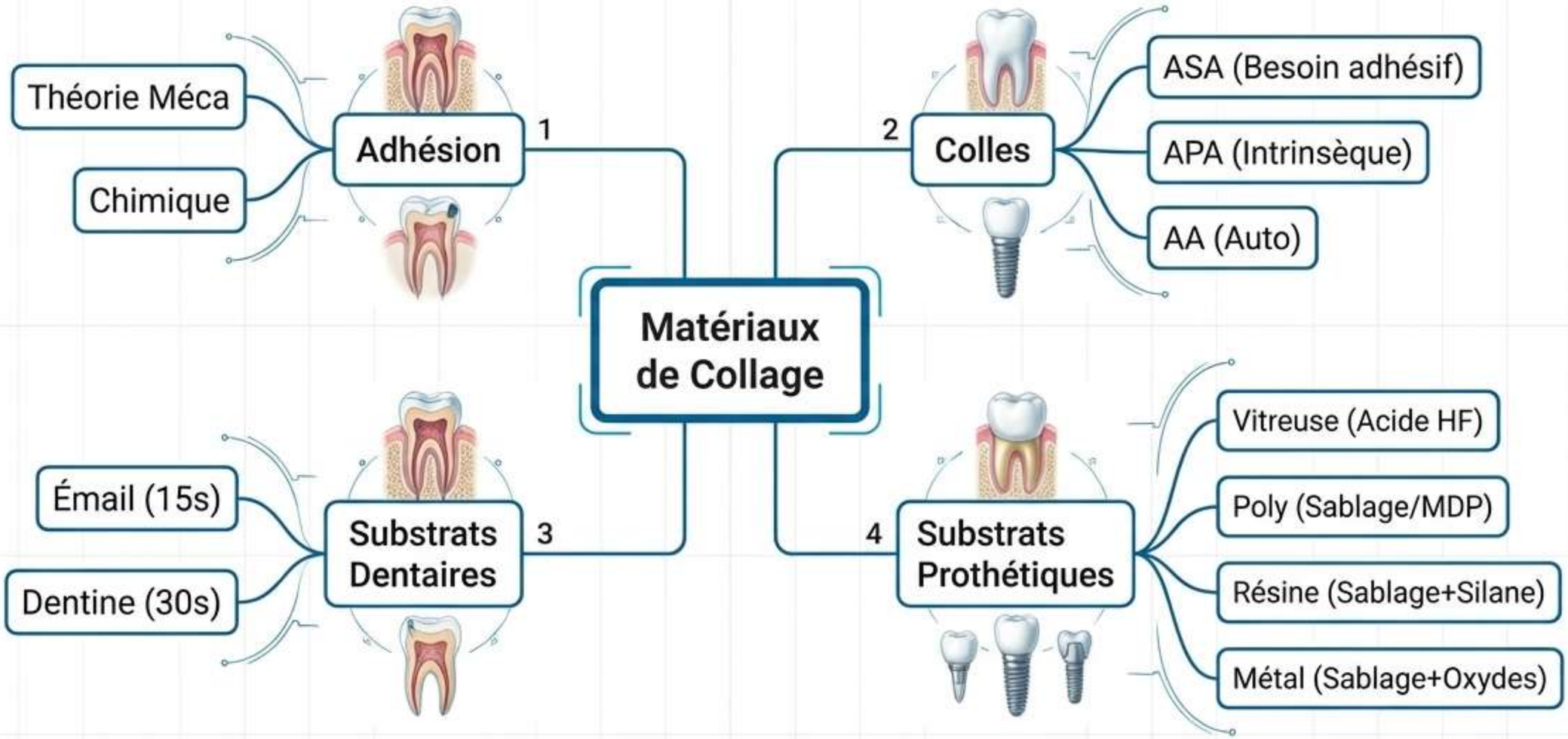
Prediction Confidence :

- Différences de conditionnement (HF vs Phosphorique) : 95% probabilité d'examen.

- Limites cliniques d'humidité/sous-gingival : 90% probabilité d'examen.

Dentist Web

Synthèse Finale & Validation



PDF fully scanned. 100% content coverage confirmed. No omission detected.

Dentist Web